CFFA 公式的交易拆解與完整推導

一、符號、正負號與基本假設

符號	意義
Sales	本期認列的銷貨收入（不等於本期現金收款）
COGS	本期銷貨成本（不等於本期進貨金額或付款額）
AR / AP	應收帳款／應付帳款
Inventory	存貨
ΔX	期末 X − 期初 X；正值表示增加
OCF	EBIT + Dep − Taxes
NCS	固定資產淨資本支出
NWC	流動資產減流動負債

以下主推導先假設：無其他流動資產／流動負債變化；存貨依成本計價；其他營業費用與所得稅均已付現；設備交易以現金進行；利息及股利歸入融資現金流量。用「收到／支付的現金金額」時一律記正值，用「ΔAR、ΔAP」時採有正負號的資產負債變動。

二、第一類：銷貨與應收帳款（Cash Inflow）

交易 1：本期銷貨

本期銷貨可分成立即收現及賒銷：

$$\text{Sales} = \text{Cash}_1 + \text{AR}_1$$

Cash_1 是本期銷貨立即收取的金額；AR_1 是賒銷造成的應收帳款增加（正值）。

交易 2：客戶償還欠款

本期收到過去賒銷的款項 Cash_2，同時 AR 減少；若 AR_2 表示此項交易的帶號變動，則 $\text{Cash}_2 = -\text{AR}_2$。

$$\text{Cash}_2 = -\text{AR}_2$$

合併

$$\text{Cash Collected} = \text{Cash}_1 + \text{Cash}_2 = \text{Sales} - (\text{AR}_1 + \text{AR}_2)$$

$$\text{Cash Collected} = \text{Sales} - \Delta\text{AR}$$

解讀：ΔAR > 0 時，有些收入還沒有收到現金，應自 Sales 扣除；ΔAR < 0 則代表本期多收回過去的帳款。

三、第二類：進貨、存貨、應付帳款（Cash Outflow）

交易 1：進貨時，可能現付或賒購

$$\text{Purchases} = \text{Cash Paid}_1 + \text{AP}_1$$

Cash Paid_1 為立即支付的進貨款（正金額）；AP_1 是新增賒購應付帳款。

交易 2：償付先前的應付帳款

若 AP_2 是因還款造成的 AP 變動（負值），實際付款 $\text{Cash Paid}_2 = -\text{AP}_2$。

$$\text{Cash Paid}_2 = -\text{AP}_2$$

$$\text{Cash Paid} = \text{Cash Paid}_1 + \text{Cash Paid}_2 = \text{Purchases} - \Delta\text{AP}$$

交易 3：從進貨金額轉換成銷貨成本

損益表記的是 COGS；購入但尚未賣出的商品仍留在 Inventory：

$$\text{Ending Inventory} = \text{Beginning Inventory} + \text{Purchases} - \text{COGS}$$

$$\text{Purchases} = \text{COGS} + \Delta\text{Inventory}$$

代回現金付款公式：

$$\text{Cash Paid} = \text{COGS} + \Delta\text{Inventory} - \Delta\text{AP}$$

解讀：存貨增加（$\Delta\text{Inventory} > 0$）代表額外投入商品；應付帳款增加（$\Delta\text{AP} > 0$）代表尚未付現，因此減少本期實際付款。

四、銷售與進貨合併：OCF 為何還要調整 ΔNWC？

$$\text{Cash Collected} - \text{Cash Paid}$$

$$= \text{Sales} - \text{COGS} - \Delta\text{AR} - \Delta\text{Inventory} + \Delta\text{AP}$$

若加上已付現的其他營業費用及所得稅：

$$\text{Operating Cash Generated} = \text{OCF} - \Delta\text{AR} - \Delta\text{Inventory} + \Delta\text{AP}$$

理由：EBIT = Sales − COGS − Cash Operating Expenses − Dep，故在上述假設下：

$$\text{OCF} = \text{EBIT} + \text{Dep} - \text{Taxes}$$

$$= \text{Sales} - \text{COGS} - \text{Cash Operating Expenses} - \text{Taxes}$$

注意：OCF 扣除了折舊的非現金影響，卻未調整 AR、Inventory、AP，因此不能直接把 OCF 解釋成已實際收到的全部營業現金。

五、第三類：固定資產投資（NCS）

直接以現金購買設備形成現金流出；出售設備則形成流入。

$$\text{NCS} = \text{Cash Paid for Fixed Assets} - \text{Cash Received from Sales}$$

資產負債表計算法：

$$\text{NCS} = \text{Ending Net Fixed Assets} - \text{Beginning Net Fixed Assets} + \text{Dep}$$

若只有現金購買設備、沒有出售：NCS = Equipment Purchases。

六、第四類：公司保留現金（ΔCash）

公司把部分現金留在銀行帳戶，期末 Cash 可能增加。這不是另一筆對外支出，而是「公司使用／留存資金」的分配結果。為計算歸屬債權人與股東的淨現金流量，必須從已產生的資金中扣除 Cash 的增加。

$$\text{CFFA} = \text{Operating Cash Generated} - \text{NCS} - \Delta\text{Cash}$$

$$= \text{OCF} - \Delta\text{AR} - \Delta\text{Inventory} + \Delta\text{AP} - \text{NCS} - \Delta\text{Cash}$$

在簡化資產負債表中：

$$\text{NWC} = \text{Cash} + \text{AR} + \text{Inventory} - \text{AP}$$

$$\Delta\text{NWC} = \Delta\text{Cash} + \Delta\text{AR} + \Delta\text{Inventory} - \Delta\text{AP}$$

代入，得到核心公式：

$$\text{CFFA} = \text{OCF} - \text{NCS} - \Delta\text{NWC}$$

七、易混淆觀念與觀念題

1. 「OCF」和現金流量表中的「營業活動現金流量」不完全相同：前者為財務管理架構下的定義，後者通常會納入應收帳款、存貨、應付帳款等變化，且利息／稅務分類依準則而定。

2. ΔCash > 0 不一定代表「營業賺到錢」；公司可能因借款或增資而增加現金。CFFA 可正、可負，亦可為 0，表示歸屬債權人及股東的淨流量，不是單純的盈餘。

思考題：若公司產生的現金在扣除營運資金與設備投資後，全部留存在公司且期間沒有對債權人與股東的淨支付，則 CFFA 為何？

答：CFFA = 0。因本期沒有對資金提供者的淨現金流量；請注意若公司另有新增借款、增資、還款或股利，仍必須一併計入。

$$\text{Cash Flow from Assets} = \text{Cash Flow to Creditors} + \text{Cash Flow to Stockholders}$$